



UNESP Segunda Fase 2017

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  [\(11\) 98695-3640](tel:(11)98695-3640) [mosmanLAB](https://www.youtube.com/mosmanLAB)

Exercícios

01	02	03
----	----	----

Sumário

1	UNESP 2017	2
2	Gabarito	5

1 UNESP 2017

Exercício 1. (UNESP) Pedrinho e Carlinhos são garotos de massas iguais a 48 kg cada um e estão inicialmente sentados, em repouso, sobre uma gangorra constituída de uma tábua homogênea articulada em seu ponto médio, no ponto O. Próxima a Carlinhos, há uma pedra de massa M que mantém a gangorra em equilíbrio na horizontal, como representado na figura 1.

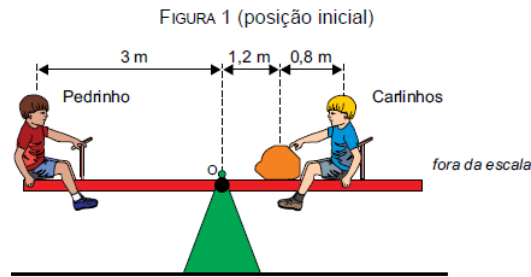


Figura 1:

Quando Carlinhos empurra a pedra para o chão, a gangorra gira e permanece em equilíbrio na posição final, representada na figura 2, com as crianças em repouso nas mesmas posições em que estavam inicialmente.

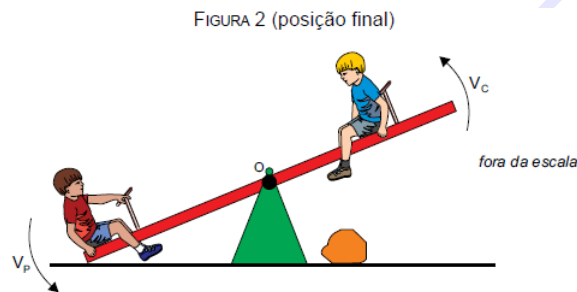


Figura 2:

Calcule o valor da relação V_P/V_C , sendo V_P e V_C os módulos das velocidades escalares médias de Pedrinho e de Carlinhos, respectivamente, em seus movimentos entre as posições inicial e final. Em seguida, calcule o valor da massa M , em kg .

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Um bloco de gelo de massa $200g$, inicialmente à temperatura de $-10^{\circ}C$, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica $200cal/^{\circ}C$ contendo água líquida a $24^{\circ}C$. Após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico à temperatura de $4^{\circ}C$. O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico.

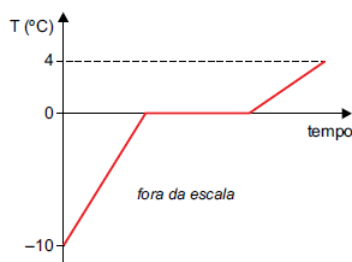


Figura 3:

calor específico da água líquida	$1cal/g.^{\circ}C$
calor específico do gelo	$0,5cal/g.^{\circ}C$
calor latente de fusão do gelo	$80cal/g$

Tabela 1:

Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, que o experimento foi realizado ao nível do mar e desprezando as perdas de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo, em calorias, desde que foi imerso na água até ser atingido o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida contida no recipiente, em *gramas*, antes da imersão do bloco gelo.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) O circuito representado é constituído por quatro resistores ôhmicos, um gerador ideal, uma chave Ch de resistência elétrica desprezível e duas lâmpadas idênticas, L_1 e L_2 , que apresentam valores nominais de tensão e potência iguais a $40V$ e $80W$ cada. A chave pode ser ligada no ponto A ou no ponto B, fazendo funcionar apenas uma parte do circuito de cada vez.

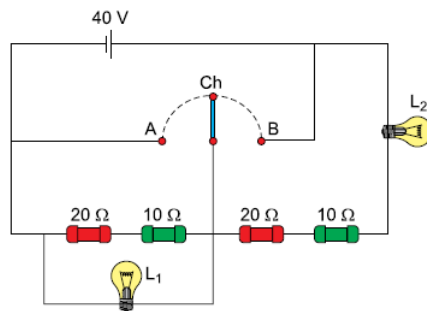


Figura 4:

Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios de ligação e de todas as conexões utilizadas, calcule as potências dissipadas pelas lâmpadas L_1 e L_2 , quando a chave é ligada no ponto A. Em seguida, calcule as potências dissipadas pelas lâmpadas L_1 e L_2 , quando a chave é ligada no ponto B.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. $V_P/V_C = 1,5$ e $M = 40kg$.

Solução 2. $Q_{\text{gelo}} = 17800cal$ e $m = 690g$.

Solução 3. Chave em A:

$P_{L_1} = 0$, pois está em curto-circuito.

$P_{L_2} = 12,8W$

Chave em B:

$P_{L_1} = 80W$

$P_{L_2} = 0$, pois está em curto-circuito.